

LAB 10 Spring WebFlux & WebClient

รายงานผลการทดลอง

1. Reactive Programming vs Blocking — ต่างกันอย่างไร

ตอบ Blocking โปรแกรมต้องรอให้งานหนึ่งเสร็จก่อน จึงทำงานต่อได้ ทำให้ Thread วางไม่ได้ระหว่างรอ ส่วน Reactive โปรแกรมไม่ต้องหยุดรอ สามารถไปทำงานอื่นก่อนได้ เมื่อข้อมูลพร้อมจึงกลับมาจัดการ

2. Mono vs Flux — ใช้กรณีไหน และทำไม

ตอบ Mono ใช้เมื่อผลลัพธ์มี 0 หรือ 1 รายการ เช่น ค้นหาสินค้าด้วย ID หรือบันทึกสินค้า

Flux ใช้เมื่อผลลัพธ์ได้หลายรายการ เช่น แสดงสินค้าทั้งหมดหรือค้นหาตามหมวดหมู่

เพราะ Mono ออกแบบมาสำหรับข้อมูลค่าเดียว ส่วน Flux ออกแบบมาสำหรับข้อมูลหลายค่า

3. WebClient — อธิบาย method chain .get(), .uri(), .retrieve(), .bodyToMono/Flux()

ตอบ .get() กำหนดว่าจะส่ง HTTP GET

.uri() กำหนด URL ที่ต้องการเรียก

.retrieve() รับผลลัพธ์จาก Server

.bodyToMono() แปลงข้อมูลเป็น Mono สำหรับผลลัพธ์หนึ่งรายการ

.bodyToFlux() แปลงข้อมูลเป็น Flux สำหรับผลลัพธ์หลายรายการ

4. Code ของ Repository, Service, Controller พร้อม comment อธิบาย

ตอบ Repository ทำหน้าที่จัดการข้อมูลสินค้าโดยตรง เช่น เพิ่มสินค้า ลบสินค้า ค้นหาด้วย ID แสดงสินค้าทั้งหมด และค้นหาตามหมวดหมู่ โดยคืนข้อมูลในรูปแบบ Mono หรือ Flux

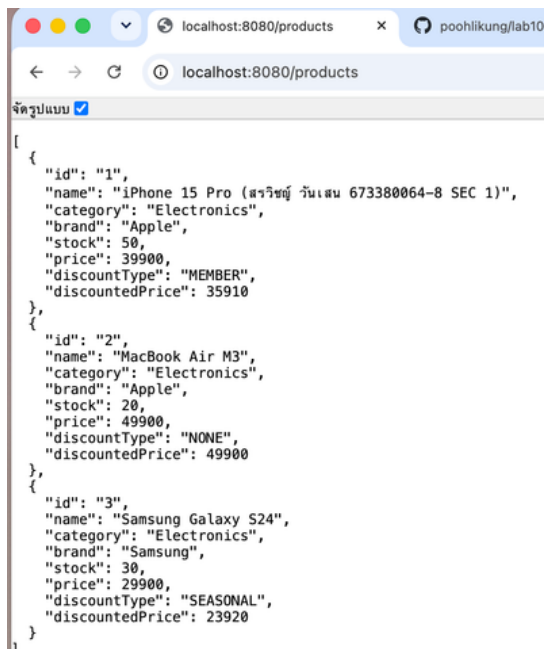
Service เป็นตัวกลางระหว่าง Repository กับ Controller ทำหน้าที่เรียกใช้ข้อมูลและจัดการกระบวนการของระบบ เช่น คำนวณราคาสินค้าหลังหักส่วนลด

Controller ทำหน้าที่รับ HTTP Request จากผู้ใช้ เช่น GET, POST และ DELETE แล้วเรียก Service เพื่อทำงาน จากนั้นส่งผลลัพธ์กลับไปให้ผู้ใช้ในรูปแบบข้อมูล Reactive

Github commit history

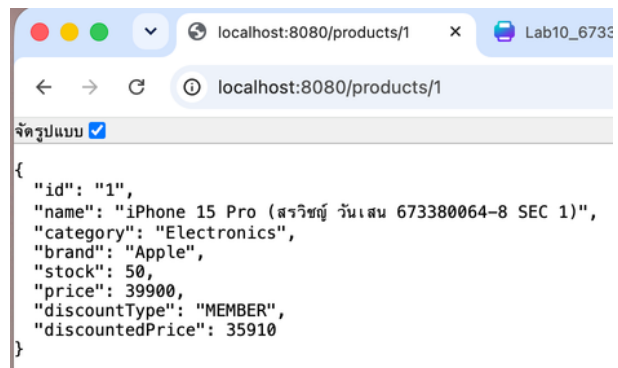
fix: update config poohlikung committed 19 minutes ago	b4f0efd	🔗	↩
fix: config appproperties poohlikung committed 23 minutes ago	99649f0	🔗	↩
Update ProductRepository.java poohlikung committed 24 minutes ago	1c9eb81	🔗	↩
Update pom.xml poohlikung committed 25 minutes ago	14a5829	🔗	↩
config: add appconfig.java poohlikung committed 27 minutes ago	286e815	🔗	↩
feat: add Productservice.java & fix dependency poohlikung committed 31 minutes ago	0cec424	🔗	↩
feat: create product client poohlikung committed 10 hours ago	dede09b	🔗	↩
Create ProductRepository.java poohlikung committed 10 hours ago	878c727	🔗	↩
feat: product controller poohlikung committed 10 hours ago	bf44f8c	🔗	↩
feat: dependency Productmodel poohlikung committed 10 hours ago	72f6615	🔗	↩
core: initializr spring-boot poohlikung committed 10 hours ago	a394e4e	🔗	↩

Get all product



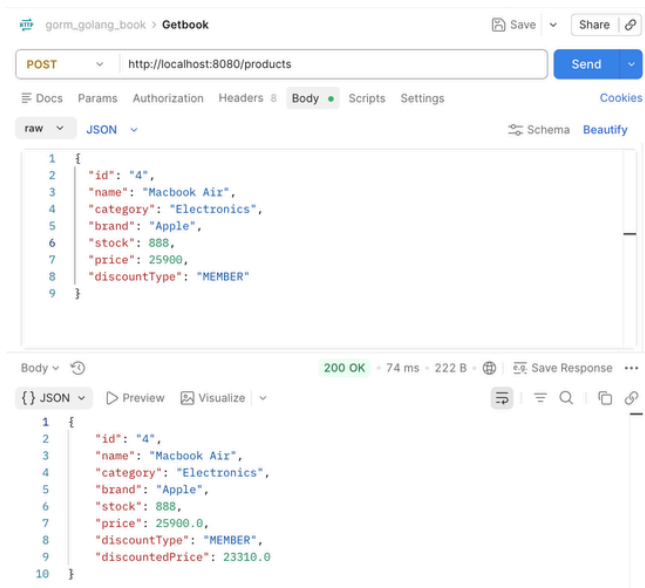
```
[
  {
    "id": "1",
    "name": "iPhone 15 Pro (สำรวจ วันเส 673380064-8 SEC 1)",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 50,
    "price": 39900,
    "discountType": "MEMBER",
    "discountedPrice": 35910
  },
  {
    "id": "2",
    "name": "MacBook Air M3",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 20,
    "price": 49900,
    "discountType": "NONE",
    "discountedPrice": 49900
  },
  {
    "id": "3",
    "name": "Samsung Galaxy S24",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Samsung",
    "stock": 30,
    "price": 29900,
    "discountType": "SEASONAL",
    "discountedPrice": 23920
  }
]
```

Get product by id



```
{
  "id": "1",
  "name": "iPhone 15 Pro (สำรวจ วันเส 673380064-8 SEC 1)",
  "category": "Electronics",
  "brand": "Apple",
  "stock": 50,
  "price": 39900,
  "discountType": "MEMBER",
  "discountedPrice": 35910
}
```

add product



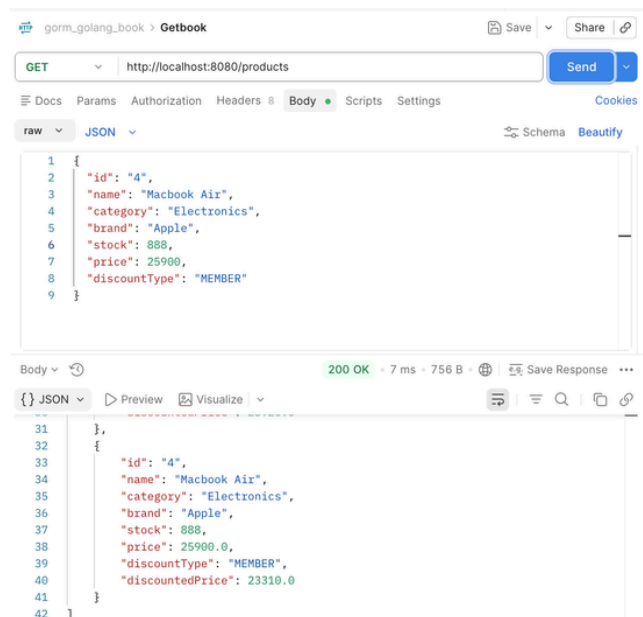
POST http://localhost:8080/products

```
{
  "id": "4",
  "name": "Macbook Air",
  "category": "Electronics",
  "brand": "Apple",
  "stock": 888,
  "price": 25900,
  "discountType": "MEMBER"
}
```

200 OK - 74 ms - 222 B

```
{
  "id": "4",
  "name": "Macbook Air",
  "category": "Electronics",
  "brand": "Apple",
  "stock": 888,
  "price": 25900.0,
  "discountType": "MEMBER",
  "discountedPrice": 23310.0
}
```

Result



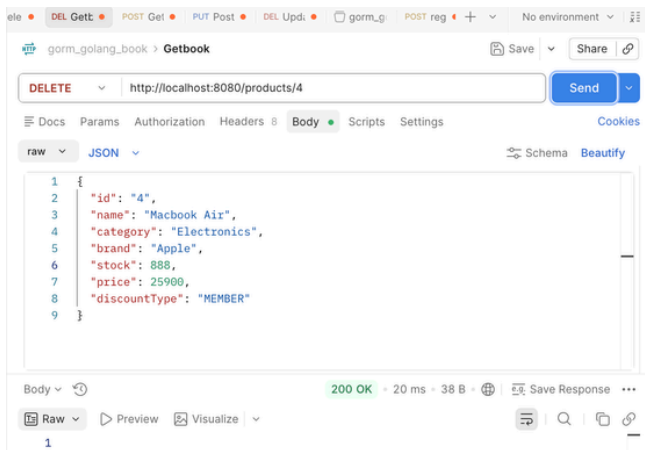
GET http://localhost:8080/products

```
{
  "id": "4",
  "name": "Macbook Air",
  "category": "Electronics",
  "brand": "Apple",
  "stock": 888,
  "price": 25900,
  "discountType": "MEMBER"
}
```

200 OK - 7 ms - 756 B

```
[
  {
    "id": "4",
    "name": "Macbook Air",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 888,
    "price": 25900.0,
    "discountType": "MEMBER",
    "discountedPrice": 23310.0
  }
]
```

Delete product



DELETE http://localhost:8080/products/4

```
{
  "id": "4",
  "name": "Macbook Air",
  "category": "Electronics",
  "brand": "Apple",
  "stock": 888,
  "price": 25900,
  "discountType": "MEMBER"
}
```

200 OK - 20 ms - 38 B

```
1
```

Get all electronics

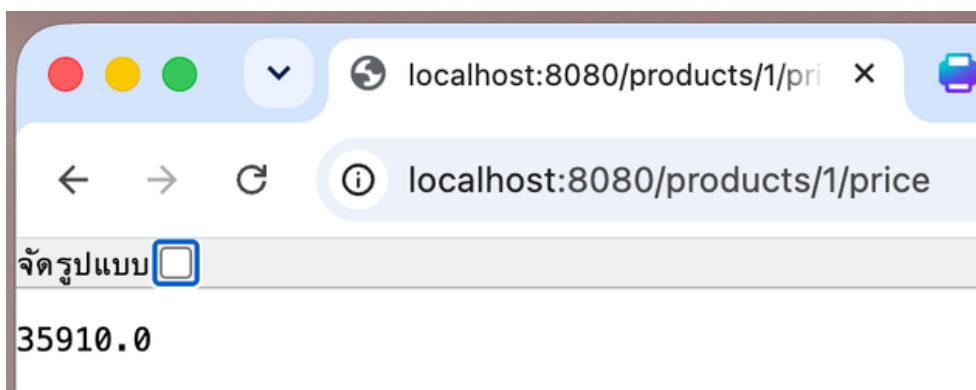


A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost:8080/products/category/Electronics'. Below the address bar, there is a checkbox labeled 'จัดรูปแบบ' (Format) which is checked. The main content area displays a JSON array of three product objects. The first object is for an iPhone 15 Pro, the second for a MacBook Air M3, and the third for a Samsung Galaxy S24. Each object contains fields for id, name, category, brand, stock, price, discountType, and discountedPrice.

```
[
  {
    "id": "1",
    "name": "iPhone 15 Pro (ซีรีส์วันเซ็น 673380064-8 SEC 1)",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 50,
    "price": 39900,
    "discountType": "MEMBER",
    "discountedPrice": 35910
  },
  {
    "id": "2",
    "name": "MacBook Air M3",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 20,
    "price": 49900,
    "discountType": "NONE",
    "discountedPrice": 49900
  },
  {
    "id": "3",
    "name": "Samsung Galaxy S24",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Samsung",
    "stock": 30,
    "price": 29900,
    "discountType": "SEASONAL",
    "discountedPrice": 23920
  }
]
```

MEMBER ลด 10% SEASONAL ลด
20% และ NONE ไม่ลดราคา

เรียกดูราคา id 1



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost:8080/products/1/price'. Below the address bar, there is a checkbox labeled 'จัดรูปแบบ' (Format) which is unchecked. The main content area displays the price '35910.0'.

```
35910.0
```